FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL
2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ARQUITECTURA EMPRESARIAL
CLAVE	1INF44
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	JIMY ROBERT FAJARDO CASTRO GERALDO COLCHADO RUIZ CARLOS MANUEL CHAVEZ BRONCANO

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	9	OBLIGATORIO	1INF65 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS [07]

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
06 = Promedio de notas no menor de 08
07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Informática:

C1. Resolución de problemas: Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante comprenda cómo se puede implementar la arquitectura de información en una organización y cómo esta permite hacer frente a problemas u oportunidades identificadas en la organización. Presenta diferentes conceptos relacionados con sistemas de información y los beneficios de su aplicación en una organización, incluyendo principios básicos de la estrategia para manejar información, ejemplos de arquitectura para el manejo de información y estrategias para implementar la arquitectura de información.

V. OBJETIVOS

Al finalizar el curso, el estudiante estará en la capacidad de:

1. Conocer el concepto sobre estrategia de información.
2. Conocer los componentes de la arquitectura TOGAF.
3. Conocer el proceso por la que una organización debe pasar para implementar la arquitectura TOGAF.
4. Conocer la conexión que existe con otros sistemas empresariales.

Estos objetivos contribuyen al logro de los siguientes resultados del estudiante:

RA1: Evalúa modelos de estrategia de tecnologías de información en entornos empresariales específicos
RA2: Diseña arquitecturas TO BE siguiendo buenas prácticas internacionalmente aceptadas
RA3: Analiza los distintos elementos de la arquitectura empresarial en una organización buscando el reuso y desacoplamiento de los principales componentes.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 CONCEPTOS TECNOLÓGICOS (6 horas)

a. Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos).
b. Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad.
c. Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
d. Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
e. Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
f. Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

CAPÍTULO 2 ESTRATEGIA TI PARA UNA ORGANIZACIÓN (6 horas)

a. Sistemas de Información.
b. Estrategia TI y alineamiento con la estrategia corporativa.
c. Modelo de operación de la estrategia TI.
d. Ventaja competitiva y capacidades digitales.
e. Gobierno y portafolio de iniciativas TI.

CAPÍTULO 3 ARQUITECTURA EMPRESARIAL (9 horas)

a. Conceptos y propósito de arquitectura empresarial.
b. Dominios de Arquitectura Empresarial (negocios, Datos, Aplicaciones, Tecnología).
c. Gobierno de Arquitectura.
d. Como abordar un proyecto de implementación de Arquitectura Empresarial.
e. Definición de estado actual (AS-IS) y estado objetivo (TO-BE).
f. Definición de Roadmap de implementación.

CAPÍTULO 4 ARQUITECTURA EN EL MUNDO AGIL (6 horas)

a. Transformación digital e Innovación.
b. Arquitectura transición y Arquitectura evolutiva.
c. Gobierno de Arquitectura en entornos ágiles.
d. Arquitectura orientada a productos.
e. Artefactos Modernos (Value Streams, Domain Drive Design, Event Drive Architecture, Customer Journey Maps, Minimum Viable Architecture).

CAPÍTULO 5 COMPONENTES FRAMEWORK TOGAF 10 (9 horas)

a. Estructura y componentes de TOGAF 10
b. ADM
c. Componente de negocio
    - Arquitectura de Negocio.
d. Componentes relacionados a TI
    - Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicaciones y Datos).
    - Arquitectura de Infraestructura.
e. Desarrollo de un caso utilizando el framework TOGAF.

VII. METODOLOGÍA

Las clases consistirán en exposiciones teóricas de los conceptos más importantes relativos a cada capítulo, mientras que las evaluaciones de carácter práctico serán desarrolladas en los laboratorios en donde se presentarán dinámicas relacionadas a estrategias de sistemas de información.
Dentro de la forma de evaluación se considerará el desarrollo de trabajos grupales.

La metodología del curso contempla sesiones teóricas y prácticas. En la parte teórica se expondrán de manera sincrónica los distintos conceptos relacionados a la arquitectura empresarial. Los estudiantes tendrán espacios para realizar preguntas y responder a las preguntas que realice el profesor y así prepararse para los 5 laboratorios y los dos exámenes donde aplicarán estos conceptos.

En la parte práctica, se privilegia una metodología activa y promoviendo el trabajo en equipo, los estudiantes desarrollarán un trabajo integrador en una empresa, en la cual deberán identificar un problema de negocio, relevar la situación actual, modelar la arquitectura TO BE y el roadmap de solución, aplicando los conceptos propuestos en el curso. Por otra parte, el avance y desarrollo de este trabajo práctico se revisará en cada uno de los cinco laboratorios.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Ta	Tarea académica	1	Por Promedio	Ta=3	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=2 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 1

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(3Ta + 2Ex1 + 3Ex2) / 8$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  Alm, R., & Wibotzki, M.
  2013
  TOGAF Adaption for small and Medium Enterprises, Business Information Systems Workshops
- Libro
  Bernard, S. A.
  2012
  An Introduction to Enterprise Architecture
  Second Edition, AuthorHouse
- Libro
  Bocij, Paul.

2008

Business information systems : technology, development and management

Harlow, England ; New York : FT Prentice Hall, 2008.

https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:475590/one

- Libro

  Cabrera, a. Abad, M., Jaramillo, D. Gómez, J. & Verdum J.C

  2016

  Definition and Implementation of tha Enterprise Business Layer Through a Business reference Model, Using the Architecture Development method ADM_TOGAF

  Trends & Applications In ASoftware Engineering 111.doi:10.1007/978-3-319-26285-7-10

- Libro

  Galliers, Robert, 1947-

  2003

  Strategic information management : challenges and strategies in managing information systems

  Amsterdam : Elsevier, 2003

  https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:426456/one

- Libro

  Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D

  2006

  Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Executionl.

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf